(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112213688 A
(43)申请公布日 2021.01.12

(21)申请号 202010925480.8

(22)申请日 2020.09.03

(71)申请人 中国民用航空飞行学院
地址 618301 四川省德阳市广汉市三水镇高店村
申请人 同方电子科技有限公司

(72)发明人 樊荣 司成可 卓书龙 丁学科 郭贺松 胡焱

(74)专利代理机构 成都中汇天健专利代理有限公司 51257
代理人 周成宝

(51)Int.Cl.
G01S 1/02(2010.01)
G01S 1/04(2006.01)
G06F 17/14(2006.01)

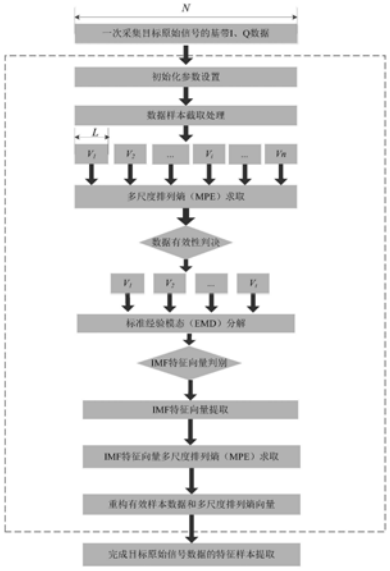
权利要求书3页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法

(57)摘要

本发明公开了一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于，包括以下过程：采集目标辐射源的实测数据，对所采集的实测数据样本进行切片、并对各切片数据的有效性进行预处理，获得更高质量的目标辐射信号测量数据；对预处理后的测量数据通过经验模态分解处理得到实测数据不同频率所对应的本征模态分量；对所有本征模态分量进行多尺度排列熵处理、并将提取的各个本征模态分量下的多尺度熵作为特征值，求得辐射源数据样本特征向量，最终提取出目标辐射信号的特征样本。



CN 112213688 A

1.一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于，包括以下过程：

过程1：采集目标辐射源的实测数据，对所采集的实测数据样本进行切片、并对各切片数据的有效性进行预处理，获得更高质量的目标辐射信号测量数据；

过程2：对预处理后的测量数据通过经验模态分解处理得到实测数据不同频率所对应的本征模态分量；

过程3：对所有本征模态分量进行多尺度排列熵处理、并将提取的各个本征模态分量下的多尺度熵作为特征值，求得辐射源数据样本特征向量，最终提取出目标辐射信号的特征样本。

2.根据权利要求1所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于，上述对所采集的实测数据样本进行切片的实现方法包括：

对初始化参数进行设置，设置基带I、Q数据的切片截断长度值L；

从接收机输出的基带数据流中采集交替放置的N个基带I、Q数据，并重构成复数数据向量；

依照设置的基带I、Q数据流的切片截断长度值L，对的重构复数数据向量进行切片处理，切片成多段数据；

截取的每个切片数据内的每段数据样本进行求模处理，并将求模处理后的结果作为样本向量。

3.根据权利要求2所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于：对各切片数据的有效性进行预处理的实现方法包括：

基于样本向量依次求取每段切片数据的多尺度排列熵，并得到最终的得到所有切片数据的多尺度排列熵；

基于每段切片的多尺度排列熵对每段切片内数据样本进行有效性判决；判决方法为：每段切片的多尺度排列熵中的最大熵值除以最小熵，将求得的比值与初始化参数设置时所设的判决门限进行比较，当该比值大于门限值时，判定该段切片的样本数据是有效，并将该切片数据保留；否则，判定该切片数据无效，并将其舍弃；

得到筛选获取全部有效的切片复数数据样本集。

4.根据权利要求3所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于：上述过程2的实现方法如下所述：

对经过预处理得到的有效切片复数数据集进行IMF特征向量提取，得到对应的IMF特征向量集，具体的说：

输入每个单个频率成分复杂的有效切片复数数据、残差基带数据特征向量门限Chd，执行标准的经验模态分解处理后，分别从I路数据和Q路数据输出多个具有本段有效复数数据特征的样本数据和一个残余样本数据，并以向量形式进行提取分别得到I路数据对应的IMF特征向量，Q路数据对应的IMF特征向量以及一个残余数据向量，之后将获取的I路数据对应的IMF特征向量、Q路数据对应的IMF特征向量、残余数据向量以交替放置形式进行集合重构，完成本段有效复数数据样本中全部IMF特征向量提取。

5.根据权利要求4所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于：上述过程3的实现方法如下所述：

对上述有效复数数据样本中全部IMF特征向量中每个IMF特征向量进行多尺度排列熵求取,依次得到不同尺度下所对应的排列熵值,并将多尺度熵值依次进行排列重构成特征熵向量,最终得到多个多尺度排列熵向量;

对权利要求3筛选出截断长度为L的全部有效切片数据集进行重构,得到有效样本矩阵;

对基于上述IMF特征向量的多个多尺度排列熵向量进行重构,得到特征值矩阵,完成目标辐射信号数据的特征样本提取。

6.根据权利要求2所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,其特征在于:重构成复数数据向量为$I_n+j\cdot Q_n$,,其中n=1,2,…,N。

7.根据权利要求3所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,其特征在于:切片数据样本的多尺度排列熵的计算方法为:

基于参数初始化设置时设定的尺度因子s取值确定粗粒化尺度值选择集合;

确定本段切片数据样本中的粗粒化取值集合中第一个尺度s_1所对应的特征向量z_1;

构造粗粒化特征向量的相空间矩阵;

求得当前粗粒化尺度条件下的排列熵。

8.根据权利要求7所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,其特征在于,上述确定本段数据样本中的粗粒化取值集合中第一个尺度s_1所对应的特征向量z_1的实现包括:

将长度为L的切片数据从第一个数据为参考起点,将数段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_1;将长度为L的切片数据从第二个数据为参考起点,将数段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_2;依次类推,将将长度为L的切片数据从第J_1个数据为参考起点,将数据段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_J,其中$J_1=L/s_1$;

将特征向量$x_1,x_2,\cdots,x_{J_1}$中的对应位置分量求和得到的结果作为第一个尺度s_1所对应的特征向量z_1。

9.根据权利要求7所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,其特征在于,构造粗粒化特征向量的相空间矩阵的实现方法包括:

根据初始参数设置中所设置的嵌入维数m、时间延迟因子τ,对尺度因子特征向量z_1按照如下方式构造大小为K×m的粗粒化特征向量相空间矩阵Y

$$Y=\begin{Bmatrix} z_1 & z_{1+\tau} & \cdots & z_{1+(m-1)\tau} \\ z_2 & z_{2+\tau} & \cdots & z_{2+(m-1)\tau} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_K & z_{K+\tau} & \cdots & z_{K+(m-1)\tau} \end{Bmatrix}$$

其中,相空间矩阵中$z_1,z_2,\cdots,z_K$分别表示特征向量z_1中的第1个,第2个,…,第K个分量,且总分量个数K与切片数据长度L、嵌入维数m、以及时间延迟因子τ之间满足关系式$K=L/s-(m-1)\tau$。

10.根据权利要求9所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，其特征在于，求得当前粗粒化尺度条件下的排列熵的实现方法如下所述：

将相空间矩阵第一行重构分量按行进行升序排列，可以得到

$z_{[i+(l_1-1)\tau]} \leq z_{[i+(l_2-1)\tau} \leq \ldots z_{[i+(l_m-1)\tau]}$，其中$l_1,l_2,...,l_m$为第一行重新排列后各分量所在列的索引值；

利用该方式依次对相空间矩阵中所有K个重构分量符号序列进行升序排列，得到重构分量的符号序列为$S(r)=(n_1,n_2,...,n_m)$，其中$r=1,2,...,m!$；

当重构分量出现相等的情况时，根据分量的索引值大小进行排序；在m维的相空间中，一共得到m!种符号序列的排列组合；

求取每种符号序列出现的概率；根据m!种符号序列的排列，通过统计重构分量中每种符号序列出现的次数和m!种符号序列出现的次数进行比值处理来计算其概率值；

不失一般性，假设第i种序列特征出现的概率值记为P_i，$i\in[1,m!]$在该范围内进行整数取值，依次得到m!种符号序列的排列组合的概率值$P_1,P_2,\cdots,P_{m!}$；

得到P_i后求取对应的子熵，子熵为$P_i \cdot LnP_i$，之后对m!个不同的子熵进行求和取相反数处理，当$P_i=1/m!$时，排列熵的最大值为m阶排列对数Ln(m!)，设定对得到的排列熵与m阶排列对数进行比值处理得到H_p，并将结果作为当前尺度下的排列熵，第一段切片数据的排列熵为H_1，其余尺度所对应的排列熵依次为$H_2,H_3,\cdots,H_s$，并得到每段切片数据的多尺度排列熵$[H_1,H_2,\cdots,H_s]$。

一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法

技术领域

[0001] 本发明涉及机场终端区“低小慢”飞行器目标个体识别专业技术领域，具体涉及用于低空空域无人机个体识别中的特征提取方法。

背景技术

[0002] 随着我国低空空域开放和通用航空产业快速发展，以无人机为代表的各类飞行器应用广泛普及，低空空域的目标个体识别技术在低空空域飞行器监管、低空有人与无人航空器融合运行、低空空域目标飞行态势认识与应急预警等场合具有重要应用价值。然而，以无人机为代表的飞行器大多具有飞行器雷达散射截面小、飞行速度慢、飞行高度低等特点，加之低空空域电磁环境复杂多变，低空飞行器辐射信号在传输环境中受到各种干扰，导致所采集的信号特征具有随机性和模糊性，使得传统的目标个体特征提取技术不能对低空空域各类“低小慢”目标所发的信号进行有效的特征提取，从而在技术层面上对低空空域“低小慢”飞行器个体识别的研究方向带来了挑战。作为“低小慢”目标个体智能识别核心技术构成的一部分，针对低空空域“飞行器”目标个体识别的特征提取方法一直以来都备受关注。

[0003] 现有的辐射源特征提取技术主要利用辐射源信号的时域特征、统计特征、频域特征等传统参数。具体上讲，华中科技大学宗泽旭等人所采取的基于时域特征参数提取方法实现流程相对简单，但是提取到的特征参数容易受噪声的影响，适合于信噪比较高的环境，其应用范围受到一定的限制，特别是在机场终端区的低空空域飞行器目标识别中，识别率通常不高。电子科技大学张茜等人所采取的基于统计的特征参数提取方法，其信号统计特征可通过统计规律图、统计比对图、参数峰值、参数范围值及变化值等来描述，使信号规律更直观，可视化程度更高。相对于基于时域的特征参数提取技术而言，特征更明显，能在短时间、小区域实现辐射源个体特征提取。但是该方法只适用于信号参数较为复杂以及信噪比较高的环境下，其应用范围也受到一定的限制。哈尔滨工业大学胡晓扬等人所采取的通过提取目标辐射信号的时频特征、进而对目标个体进行识别，相对于上述时域信号特征提取方法和统计特征提取方法，具有更好的抗噪性能，特征信息更加多种多样，但其计算复杂度比时域特征提取方法和统计特征提取方法更为复杂。近年来，业界通过引入小波理论、包络高阶特征理论、分形理论、人工神经网络、高阶统计量、谱相关理论等，对目标辐射信号进行特征提取，也获得了不错的识别效果。但是，随着“低小慢”目标个体辐射波形日益复杂多样化，辐射源工作信噪比越来越低等发展趋势，上述提到的各种目标辐射源个体特征提取方法均难以保证辐射源个体识别的有效性和可靠性，导致辐射源个体识别正确率低。因此，如何在低信噪比场合下有效地提取信号特征，同时降低特征提取实现方法的复杂度，仍然是目前尚待解决的问题。

[0004] 鉴于此，本发明通过无线电数据采集系统采集目标辐射源的实测原始数据，对采集的数据首先进行切片、并对所切片数据样本的有效性进行筛选，以有效数据的多尺度熵

值作为特征。该方法克服了上述所提到的基于时域特征、统计特征、时频特征等方法存在的目标个体识别准确率低(较之于时域特征提取方法而言)、计算时间长(较之于统计特征提取方法而言)、以及计算复杂度高(较之于时频特征提取方法而言)等缺点。采用本发明所提出的辐射源信号特征提取方法所提取的特征更加稳健,特征提取方法更加简单,对实际工程应用具有重要意义。

发明内容

[0005] 本发明目的在于提供一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,解决现有技术中当前“低小慢”目标辐射源特征提取方法存在的不足。

[0006] 为了实现上述目的,本发明采取的技术方案如下:

[0007] 一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法,包括:

[0008] 采集目标辐射源的实测数据,对所采集的实测数据样本进行切片、并对各切片数据的有效性进行预处理,获得更高质量的目标辐射信号测量数据;

[0009] 对预处理后的测量数据通过经验模态分解(EMD分解)处理得到实测数据不同频率所对应的本征模态分量(IMF模态分量);

[0010] 对所有本征模态分量进行多尺度排列熵(MPE)处理、并将提取的各个本征模态分量下的多尺度熵作为特征值,求得辐射源数据样本特征向量,最终提取出目标辐射信号的特征样本。

[0011] 一种用于低空空域“低小慢”飞行器目标个体识别的特征提取方法,具体实施流程包括以下步骤:

[0012] A:预处理参数初始化设置;

[0013] 设置一次采集的基带I、Q数据流长度值N、基带I、Q数据流的切片截断长度值L(L表示从接收机采集I、Q数据输出长度N中分别截取长度为L的部分,且L≤N)、初始化数据样本有效性判决门限Thd(推荐值设置范围为1.1到1.5之间);设置经验模态分解的初始化参数集(包括尺度因子s(推荐值设置范围为3到5之间)、嵌入维数m(推荐值设置范围为3到6之间)、时间延迟因子τ(推荐值设置范围为3到5之间)、残差基带数据特征向量判决门限Chd(推荐值设置范围为2到4之间))。

[0014] B:数据样本截取预处理;

[0015] B_1:从接收机输出的基带数据流中采集交替放置的N个基带I、Q数据,并且以“$I_n+j\cdot Q_n$”的形式构成复数数据向量,其中n=1,2,…,N。

[0016] B_2:依照步骤A中所设置的基带I、Q数据流的切片截断长度值L,对步骤B_1中的重构信号进行切片处理,并将每段数据依次标记成为$\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2\cdots,\ \mathbf{v}_{\lfloor N/2L\rfloor}$。

[0017] B_3:对步骤B_2中所截取的每个切片数据内的每个数据样本进行求模处理(即,对每个信号样本的实部和虚部进行平方和再开方求得模值),并将求模处理后的结果作为样本向量(每段样本向量依次标记为$\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2,\cdots,\ \mathbf{y}_{\lfloor N/2L\rfloor}$),其中$y_t=|v_t|$,

$t=1,2,\cdots,\lfloor N/2L\rfloor$,$|\cdot|$表示取模操作,$\lfloor\cdot\rfloor$表示向下取整操作。

[0018] C:计算第一段切片数据样本y_1的多尺度排列熵;

[0019] C_1:确定粗粒化尺度值选择集合。根据步骤A中尺度因子s取值,选取1到s区间内的

整数取值构成粗粒化取值集合{$s_1,s_2,\cdots,s_s$}。

[0020] C_2:确定本段数据样本y_1中的粗粒化取值集合中第一个尺度s_1所对应的特征向量z_1。将切片数据(长度为L)从第一个数据为参考起点,将数段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_1;将切片数据(长度为L)从第二个数据为参考起点,将数段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_2;依次类推,将切片数据(长度为L)从第J_1个数据为参考起点,将数据段内间隔为s_1的所有数据点构成特征向量x_J(其中$J_1=L/s_1$)。然后将特征向量$x_1,x_2,\cdots,x_{J_1}$中的对应位置分量求和得到的结果作为第一个尺度s_1所对应的特征向量z1。

[0021] C_3:构造粗粒化特征向量的相空间矩阵。根据步骤A中经验模态分解参数集中所设置的嵌入维数m、时间延迟因子τ,对步骤C_2中得到的尺度因子特征向量z_1按照如下方式构造大小为K×m的粗粒化特征向量相空间矩阵Y

[0022]
$$Y=\begin{Bmatrix} z_1 & z_{1+\tau} & \cdots & z_{1+(m-1)\tau} \\ z_2 & z_{2+\tau} & \cdots & z_{2+(m-1)\tau} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_K & z_{K+\tau} & \cdots & z_{K+(m-1)\tau} \end{Bmatrix}$$

[0023] 其中,相空间矩阵中$z_1,z_2,\cdots,z_K$分别表示特征向量z_1中的第1个,第2个,…,第K个分量,且总分量个数K与切片数据长度L、嵌入维数m、以及时间延迟因子τ之间满足关系式$K=L/s-(m-1)\tau$。

[0024] C_4:求得当前粗粒化尺度条件下的排列熵。

[0025] C_{41}:求取相空间矩阵中符号序列的排列组合。将步骤C_3中求得的相空间矩阵第一行重构分量按行进行升序排列,可以得到$z_{[i+(l_1-1)\tau]}\le z_{[i+(l_2-1)\tau}\le\ldots z_{[i+(l_m-1)\tau]}$,其中$l_1,l_2,...,l_m$为第一行重新排列后各分量所在列的索引值。利用该方式依次对相空间矩阵中所有K个重构分量符号序列进行升序排列,得到重构分量的符号序列为$S(r)=(n_1,n_2,...,n_m)$,其中r=1,2,...,m!。当重构分量出现相等的情况时,根据分量的索引值大小进行排序。在m维的相空间中,一共得到m!种符号序列的排列组合。

[0026] C_{42}:求取每种符号序列出现的概率。根据步骤C_{41}中所得到的m!种符号序列的排列,通过统计重构分量中每种符号序列出现的次数和m!种符号序列出现的次数进行比值处理来计算其概率值。不失一般性,假设第i种序列特征出现的概率值记为P_i,i∈[1,m!]在该范围内进行整数取值,依次得到m!种符号序列的排列组合的概率值$P_1,P_2,\cdots,P_{m!}$。

[0027] C_{43}:求取粗粒化特征向量的排列熵值。得到P_i后求取对应的子熵(子熵定义为$P_i\cdot LnP_i$),之后对m!个不同的子熵进行求和取相反数处理。当$P_i=1/m!$时,排列熵的最大值为m阶排列对数(记为Ln(m!))。设定对得到的排列熵与m阶排列对数进行比值处理得到H_p,并将结果作为当前尺度下的排列熵H_1。

[0028] C_5:求取第一段切片数据的多尺度排列熵。采取与步骤C_2～步骤C_4同样的处理流程,依次求取其余尺度下所对应排列熵值$H_2,H_3,\cdots,H_s$,并得到最终的多尺度排列熵[$H_1,H_2,\cdots,H_s$]。

[0029] D:第一段切片数据样本y_1的有效性判决。根据步骤C_5得到的多尺度排列熵中的最

大熵值除以最小熵值，将求得的比值与初始化步骤中所设的判决门限Thd进行比较，当该比值大于门限值时，判定该段样本数据是有效，并将该切片数据保留；否则，判定该切片数据无效，并将其舍弃。

[0030] E：对所有切片数据有效性进行判决。对步骤B_3中预处理得到的所有切片数据，按照步骤C～步骤E相同的处理流程，依次对复数数据样本$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \cdots, \mathbf{v}_{\lfloor N/2L \rfloor}$进行筛选获取全部有效的切片复数数据样本集$\{m_1, m_2, \cdots, m_k\}$。

[0031] F：提取本段有效复数数据样本m_1中全部的IMF特征向量。输入单个频率成分复杂的有效切片复数数据m_1，残差基带数据特征向量门限Chd，执行标准的经验模态分解(EMD)处理后，分别从I路数据和Q路数据输出多个具有本段有效复数数据特征的样本数据和一个残余样本数据。并以向量形式进行提取分别得到I路数据对应的IMF特征向量(记为q，构成集合$\{q_1, q_2, ..., q_n\}$)，Q路数据对应的IMF特征向量(记为t，构成集合$\{t_1, t_2, ..., t_n\}$)以及一个残余数据向量(记为r_n，r_n中任意值均小于预设门限Chd)。之后将获取的集合$\{q_1, q_2, ..., q_n\}$和$\{t_1, t_2, ..., t_n\}$以$\{q_1, t_1, q_2, t_2, ..., q_n, t_n\}$交替放置形式进行集合重构，完成本段有效复数数据样本m_1中全部IMF特征向量提取。按照该流程，依次对步骤E中得到的有效切片复数数据集$\{m_1, m_2, \cdots, m_k\}$进行IMF特征向量提取，得到对应的IMF特征向量集$\{q_1, t_1, q_2, t_2 ..., q_{n\times k}, t_{n\times k}\}$。

[0032] G：求取IMF特征向量q_1的多尺度排列熵(MPE)。按照步骤C_1～步骤C_5处理方式，对单个IMF特征向量q_1进行多尺度排列熵求取，依次得到不同尺度下所对应的排列熵值L_1，L_2，…，L_s，并将多尺度熵值依次进行排列重构成特征熵向量$[L_1, L_2, \cdots, L_s]$。按照该流程，对步骤F中得到的IMF特征向量集$\{q_1, t_1, q_2, t_2 ..., q_{n\times k}, t_{n\times k}\}$依次进行多尺度熵值求取以及排列重构，最终得到2nk个多尺度排列熵向量。

[0033] H：目标辐射信号数据的有效性筛选和特征样本提取。对步骤E筛选出截断长度为L的全部有效切片数据集$\{m_1, m_2, ..., m_k\}$进行重构，得到大小为L×k的有效样本矩阵M，完成目标辐射信号数据的有效性筛选。接下来，对步骤G得到的2nk个多尺度排列熵向量进行重构，得到大小为s×2nk的特征值矩阵R，完成目标辐射信号数据的特征样本提取。

[0034] 本发明与现有技术相比的有益效果如下所述：通过本发明采用的方法可以提高目标辐射源个体识别有效性和可靠性。

[0035] 本发明中，在传统分解方法上重新设置了算法迭代的停止条件，目的是在最大程度保留信号特征的同时进一步降低分解出的本征模态分量个数。一般EMD分解方法在进行运算处理后可以得到10个以上的本征模态分量，而本申请中的EMD分解方法在进行运算处理后得到4个本征模态分量，降低了后续特征提取过程的计算复杂度。

[0036] 本发明中，对非平稳信号直接进行MPE算法处理，用于剔除不含非平稳信号特征的冗余基带IQ数据；

[0037] 本发明中使用的MPE算法应用对象为非平稳信号经EMD分解后的本征模态分量，提取该本征模态分量的特征。

附图说明

[0038] 图1是本发明目标辐射源个体识别的数据样本特征提取原理图；

[0039] 图2是本发明目标辐射源个体识别的数据样本特征提取流程图；

[0040] 图3是实施例中数据样本特征提取前后每个样本数据对应特征向量分布情况；

[0041] 图4是实施例中数据样本特征提取前后信号I、Q数据生成的波形对比；

[0042] 图5是实施例中数据样本特征提取前后信号I、Q数据样本值分布对比。

具体实施方式

[0043] 本发明的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。

[0044] 实施例

[0045] 本实施例以天线阵元接收到某低小慢飞行器目标自身辐射的8PSK原始信号，接收机进行采集，将采集到的基带I、Q数据使用本发明所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法进行样本特征提取效果实测验证。验证结果主要从目标辐射源信号的特征向量分布、基带I、Q数据特征提取前后波形分布情况以及有效性筛选前后I、Q数据二维样本值分布情况进行分析。

[0046] 本实施例所述的一种用于低空空域低小慢飞行器目标个体识别的特征提取方法，包括：

[0047] A：预处理参数初始化设置；

[0048] 设置一次采集的基带I、Q数据流长度值194084、基带I、Q数据流的切片截断长度值512、初始化数据样本有效性判决门限Thd＝1.2；设置经验模态分解的初始化参数集(包括尺度因子s＝4、嵌入维数m＝4、时间延迟因子τ＝4、残差基带数据特征向量判决门限Chd＝3。

[0049] B：数据样本截取预处理；

[0050] B_1：从接收机输出的基带数据流中采集交替放置的194084个基带I、Q数据，并且以“$I_n+j\cdot Q_n$”的形式构成复数数据向量，其中n＝1,2,…,97042。

[0051] B_2：依照步骤A中所设置的基带I、Q数据流的切片截断长度值L＝512，对步骤B_1中的重构信号进行切片处理，并将每段数据依次标记成为$v_1,v_2...,v_{188}$。

[0052] B_3：对步骤B_2中所截取的每个切片数据内的每个数据样本进行求模处理。(即，对每个信号样本的实部和虚部进行平方和再开方求得模值)，并将求模处理后的结果作为样本向量(每段样本向量依次标记为$y_1,y_2,...,y_{188}$)，其中$y_t=|v_t|$，t＝1,2,…,188。

[0053] C：计算第一段切片数据样本y_1的多尺度排列熵；

[0054] C_1：确定粗粒化尺度值选择集合。根据步骤A中尺度因子s＝4取值，选取1到4区间内的整数取值构成粗粒化取值集合{1,2,3,4}。

[0055] C_2：确定本段数据样本y_1中的粗粒化取值集合中第一个尺度s_1＝1所对应的特征向量z_1。将切片数据(长度为L＝512)从第一个数据为参考起点，将数段内间隔为1的所有数据点构成特征向量x_1，然后将特征向量$x_1,x_2,\cdots,x_{512}$中的对应位置分量求和得到的结果作为第一个尺度s_1＝1所对应的特征向量z_1。

[0056] C_3：构造粗粒化特征向量的相空间矩阵。根据步骤A中经验模态分解参数集中所设置的嵌入维数m＝4、时间延迟因子τ＝4，对步骤C_2中得到的尺度因子特征向量z_1按照如下方式构造大小为500×4的粗粒化特征向量相空间矩阵Y

[0057] $$Y=\begin{Bmatrix} z_1 & z_5 & \cdots & z_{13} \\ z_2 & z_6 & \cdots & z_{14} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{500} & z_{504} & \cdots & z_{512} \end{Bmatrix}$$

[0058] 其中，相空间矩阵中$z_1,z_2,\cdots,z_K$分别表示特征向量z_1中的第1个，第2个，…，第500个分量。

[0059] C_4：求得当前粗粒化尺度条件下的排列熵。

[0060] C_{41}：求取相空间矩阵中符号序列的排列组合。将步骤C_3中求得的相空间矩阵第一行重构分量按行进行升序排列，可以得到$z_{[i+4\times(l_1-1)]}\le z_{[i+4\times(l_2-1)}\le\ldots z_{[i+4\times(l_4-1)]}$，其中$l_1,l_2,...,l_4$为第一行重新排列后各分量所在列的索引值。利用该方式依次对相空间矩阵中所有500个重构分量符号序列进行升序排列，得到重构分量的符号序列为S(r)＝($n_1,n_2,...,n_4$)，其中r＝1,2,...,24。当重构分量出现相等的情况时，根据分量的索引值大小进行排序。在m＝4维的相空间中，一共得到24种符号序列的排列组合。

[0061] C_{42}：求取每种符号序列出现的概率。根据步骤C_{41}中所得到的24种符号序列的排列，通过统计重构分量中每种符号序列出现的次数和24种符号序列出现的次数进行比值处理来计算其概率值。不失一般性，假设第i种序列特征出现的概率值记为P_i，i∈[1,24]在该范围内进行整数取值，依次得到24种符号序列的排列组合的概率值$P_1,P_2,\cdots,P_{24}$。

[0062] C_{43}：求取粗粒化特征向量的排列熵值。得到P_i后求取对应的子熵(子熵定义为$P_i\cdot LnP_i$)，之后对24个不同的子熵进行求和取相反数处理。当P_i＝1/24时，排列熵的最大值为m阶排列对数(记为Ln24)。设定对得到的排列熵与m阶排列对数进行比值处理得到H_p，并将结果作为当前尺度下的排列熵H_1＝0.78。

[0063] C_5：求取第一段切片数据的多尺度排列熵。采取与步骤C_2～步骤C_4同样的处理流程，依次求取其余尺度下所对应排列熵值0.84,0.87,0.95，并得到最终的多尺度排列熵向量[0.78,0.84,0.87,0.95]。

[0064] D：第一段切片数据样本y_1的有效性判决；根据步骤C_5得到的多尺度排列熵中的最大熵值除以最小熵值，将求得的比值与初始化步骤中所设的判决门限Thd＝1.2进行比较，当该比值大于门限值时，判定该段样本数据是有效，并将该切片数据保留；否则，判定该切片数据无效，并将其舍弃。

[0065] E：对所有切片数据有效性进行判决。对步骤B_3中预处理得到的所有切片数据，按照步骤C～步骤E相同的处理流程，依次对复数数据样本$v_1,v_2...,v_{188}$进行筛选获取全部有效的切片复数数据样本集$\{m_1,m_2,\cdots,m_{118}\}$。

[0066] F：提取本段有效复数数据样本m_1中全部的IMF特征向量。输入单个大小为512成分复杂的有效切片复数数据m_1，残差基带数据特征向量门限Chd＝3，执行标准的经验模态分解(EMD)处理后，分别从I路数据和Q路数据输出4个具有本段有效复数数据特征的样本数据和一个残余样本数据。并以向量形式进行提取分别得到I路数据对应的IMF特征向量(记为

q，构成集合{q_1,q_2,...,q_4})，Q路数据对应的IMF特征向量(记为t，构成集合{t_1,t_2,...,t_4})以及一个残余数据向量(记为r4，rn中任意值均小于预设门限Chd＝3)。之后将获取的集合{q_1,q_2,...,q_4}和{t_1,t_2,...,t_4}以{q_1,t_1,q_2,t_2,...,q_4,t_4}交替放置形式进行集合重构，完成本段有效复数数据样本m_1中全部IMF特征向量提取。按照该流程，依次对步骤E中得到的有效切片复数数据集{m_1,m_2,…,m_{118}}进行IMF特征向量提取，得到对应的IMF特征向量集{q_1,t_1,q_2,t_2...,q_{472},t_{472}}。

[0067] G:求取IMF特征向量q_1的多尺度排列熵(MPE)。按照步骤C_1～步骤C_5处理方式，对单个IMF特征向量q_1进行多尺度排列熵求取，依次得到不同尺度下所对应的排列熵值0.75，0.8，0.84，0.92，并将多尺度熵值依次进行排列重构成特征熵向量[0.75，0.8，0.84，0.92]。按照该流程，对步骤F中得到的IMF特征向量集{q_1,t_1,q_2,t_2...,q_{472},t_{472}}依次进行多尺度熵值求取以及排列重构，最终得到944个大小为4×1多尺度排列熵向量。

[0068] H:目标辐射信号数据的有效性筛选和特征样本提取；

[0069] 对步骤E筛选出截断长度L＝512的全部有效切片数据集{m_1,m_2,…,m_{118}}进行重构，得到大小为512×118的有效样本矩阵M，完成目标辐射信号数据的有效性筛选。接下来，对步骤G得到的944个大小为4×1个多尺度排列熵向量进行重构，得到大小为4×944的特征值矩阵R，完成目标辐射信号数据的特征样本提取。

[0070] 实测结果如图3、图4、图5所示。图3显示整个文件数据样本特征提取后特征向量与特征值的分布效果，说明了利用本发明所涉及的目标辐射源个体识别的数据样本特征提取方法可以实现数据的有效性筛选和样本特征提取，提高目标辐射源个体识别率。

[0071] 图4显示数据样本特征提取前后原始信号I、Q两路波形变化以及样本点、样本值的分布情况。实测结果显示对数据样本特征提取之后数据样本点变得更短、杂波滤除更明显、样本值的分布也更加集中。

[0072] 图5显示数据样本特征提取前后I、Q两路二维样本值变化图。对比分析发现特征提取之后I、Q两路二维样本值分布更加集中，I、Q两路样本值分别在[-10000,10000]，[-6000,4000]中均匀离散分布。

[0073] 综上所述，本发明通过接收机对目标个体辐射信号实测数据的采集、对数据样本进行切片、截取、同时设置样本阈值对辐射源信号数据样本进行有效性筛选，获得更高质量的目标辐射信号测量数据。之后对有效性样本数据进行经验模态分解得到信号不同频率下的本征模态函数。最后对得到的本征模态函数进行多尺度排列熵处理，以多尺度熵向量作为特征，探索新的特征参数，构建更有助于信号识别的特征向量，提升了复杂环境下目标个体辐射源的识别能力。

[0074] 按照上述实施例，便可很好地实现本发明。值得说明的是，基于上述结构设计的前提下，为解决同样的技术问题，即使在本发明上做出的一些无实质性的改动或润色，所采用的技术方案的实质仍然与本发明一样，故其也应当在本发明的保护范围。

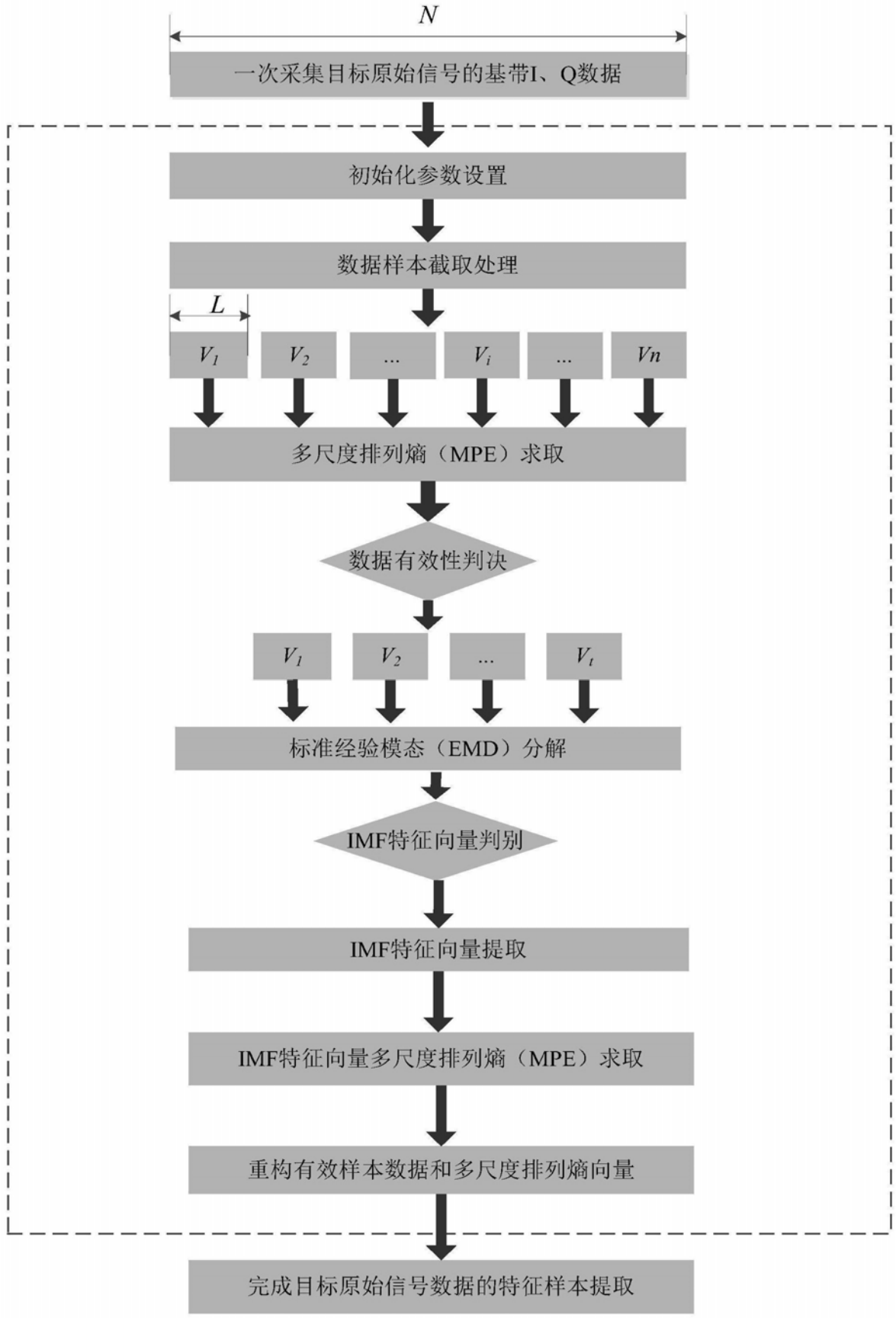

N
一次采集目标原始信号的基带I、Q数据
初始化参数设置
数据样本截取处理
L
V1
V2
...
Vi
...
Vn
多尺度排列熵（MPE）求取
数据有效性判决
V1
V2
...
Vt
标准经验模态（EMD）分解
IMF特征向量判别
IMF特征向量提取
IMF特征向量多尺度排列熵（MPE）求取
重构有效样本数据和多尺度排列熵向量
完成目标原始信号数据的特征样本提取

图1

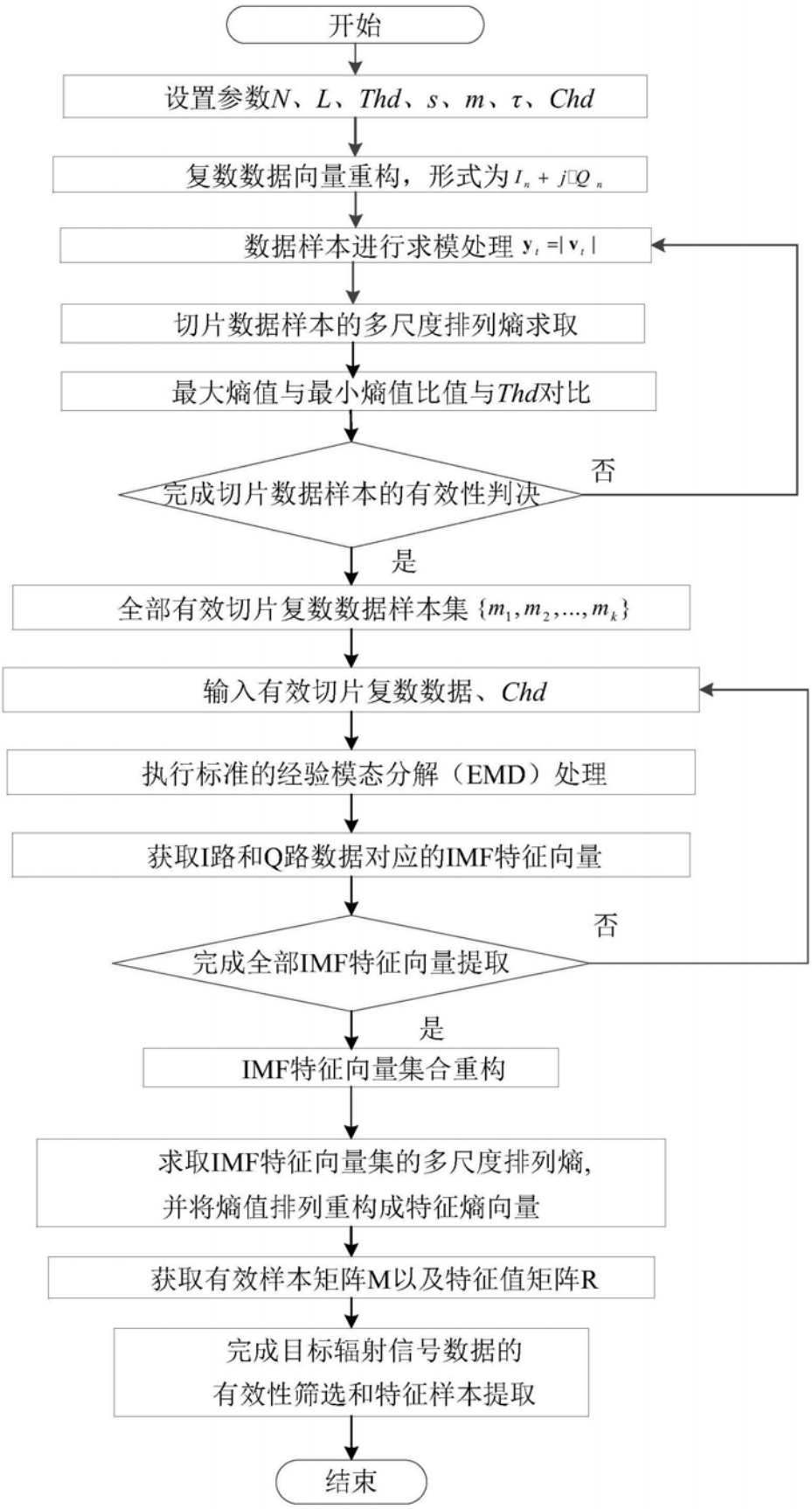

开始
设置参数N、L、Thd、s、m、τ、Chd
复数数据向量重构，形式为 $I_n + j\square Q_n$
数据样本进行求模处理 $\mathbf{y}_t = |\mathbf{v}_t|$
切片数据样本的多尺度排列熵求取
最大熵值与最小熵值比值与Thd对比
完成切片数据样本的有效性判决
否
是
全部有效切片复数数据样本集 $\{m_1, m_2, ..., m_k\}$
输入有效切片复数数据、Chd
执行标准的经验模态分解（EMD）处理
获取I路和Q路数据对应的IMF特征向量
完成全部IMF特征向量提取
否
是
IMF特征向量集合重构
求取IMF特征向量集的多尺度排列熵，
并将熵值排列重构成特征熵向量
获取有效样本矩阵M以及特征值矩阵R
完成目标辐射信号数据的
有效性筛选和特征样本提取
结束

图2

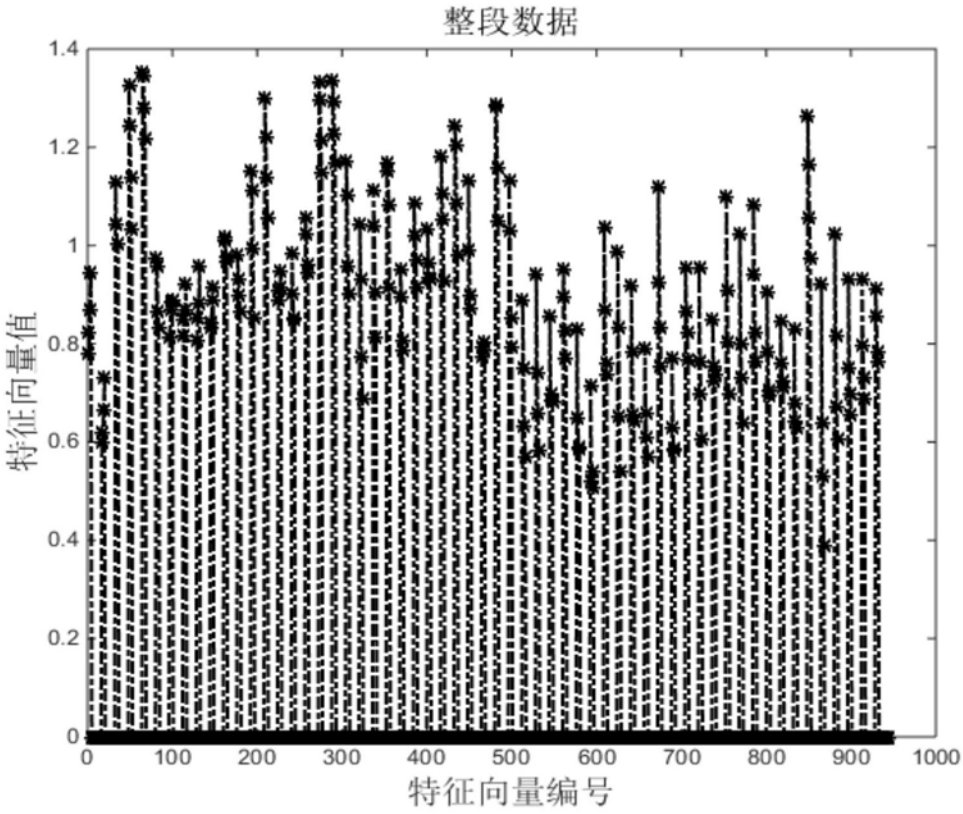

整段数据
特征向量值
特征向量编号
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

图3

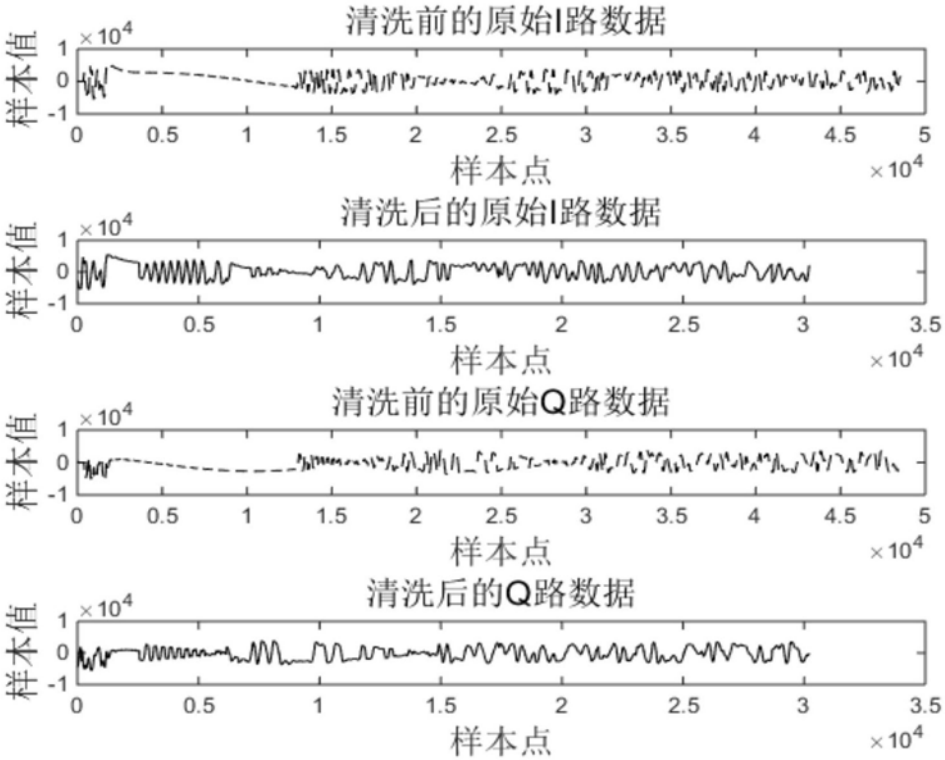

清洗前的原始I路数据
清洗后的原始I路数据
清洗前的原始Q路数据
清洗后的Q路数据
样本值
样本点
×10^4
1
0
-1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

图4

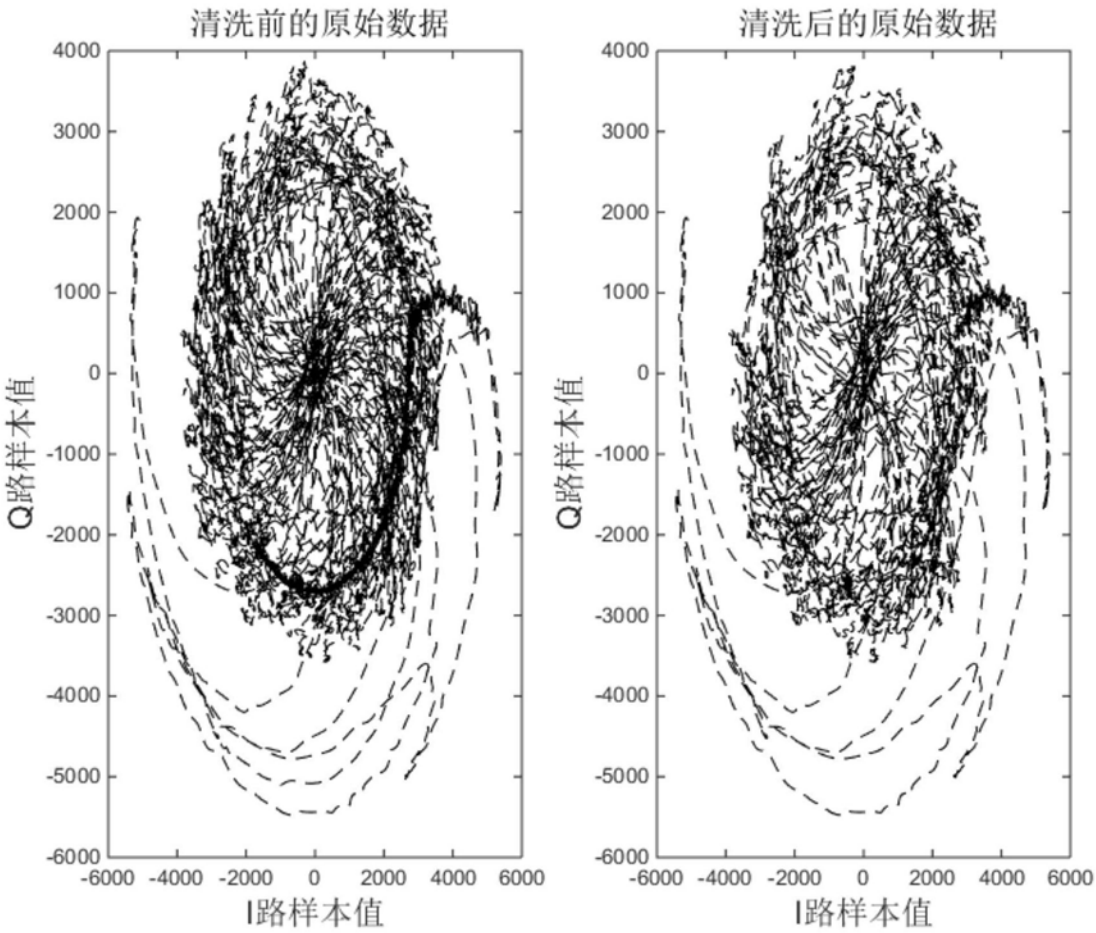

清洗前的原始数据
清洗后的原始数据
Q路样本值
I路样本值
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-6000 -4000 -2000 0 2000 4000 6000

图5